

Как добыть SLO: источники и инструменты гномов SREдней полосы

Дмитрий Синявский

Инженер по надежности (SRE)

Ви.Tech



**Saint
HighLoad++**



Дмитрий Синявский

2

20

в IT



6

руководства разработкой

5

в backend-разработке

4

в SRE





1,78 млн

уникальных пользователей
сайта ежедневно

Топ-6

мировых сайтов категории
Home and Garden по Similarweb

1,050,000

пайплайнов в месяц

4 кластера

Kubernetes

от 200 до 215 нод в каждом

150+

сервисов

**Мы команда  инженеров,
> которая делает все 
IT-продукты для ВИ.ру**

О чем поговорим



**Saint
HighLoad++**

О чем поговорим

5

→ Мой путь к SLO

О чем поговорим

- Мой путь к SLO
- Теория из книг и реальность

О чем поговорим

7

- Мой путь к SLO
 - Теория из книг и реальность
- Попытка реализовать готовыми средствами

О чем поговорим

- Мой путь к SLO
 - Теория из книг и реальность
 - Попытка реализовать готовыми средствами
- Берем напильник – решение под себя

О чем поговорим

- Мой путь к SLO
 - Теория из книг и реальность
 - Попытка реализовать готовыми средствами
 - Берем напильник – решение под себя
- Наш рецепт – готовое решение

Синхронизируемся



SL{I-O-A}
— в чем отличия?



**Saint
HighLoad++**

SL{I-O-A} – в чем отличия?

12

→ **Service Level** – уровень обслуживания (SL)

SL{I-O-A} – в чем отличия?

- **Service Level** – уровень обслуживания (SL)
 - **Indicator** – показатель уровня (SLI, где мы сейчас)

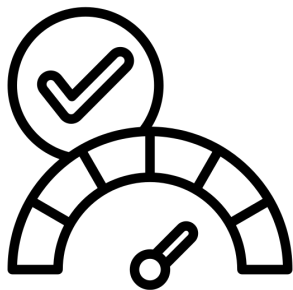


*SLI: доступность API =
% успешных запросов с `http_status < 500`*

SL{I-O-A} – в чем отличия?

14

- **Service Level** – уровень обслуживания (SL)
 - **Indicator** – показатель уровня (SLI, где мы сейчас)
- **Objective** – цель (SLO, куда и когда мы хотим)



*SLO: SLI доступность API 99.9% в месяц
или лучше*

SL{I-O-A} – в чем отличия?

- **Service Level** – уровень обслуживания (SL)
 - **Indicator** – показатель уровня (SLI, где мы сейчас)
 - **Objective** – цель (SLO, куда и когда мы хотим)
- **Agreement** – что будет, если не в цель



*SLA: доступность API не менее 99.95%
в месяц, каждые 0.1% ниже – штраф 0.005%
от абонентской платы*

SL{I-O-A} – в чем отличия?

16

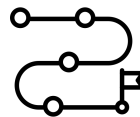
- **Service Level** – уровень обслуживания (SL)
 - **Indicator** – показатель уровня (SLI, где мы сейчас)
 - **Objective** – цель (SLO, куда и когда мы хотим)
 - **Agreement** – что будет, если не в цель



ref.1

Начало положил Google тут

<https://sre.google/sre-book/service-level-objectives/>



Бюджет ошибок

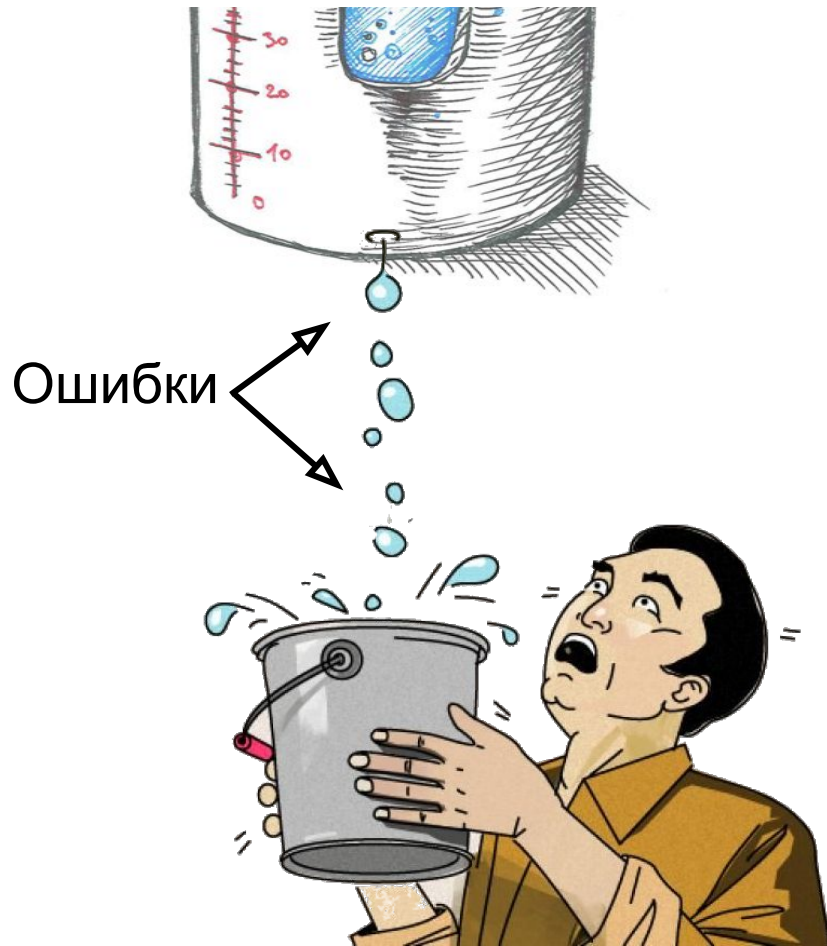
— ЧТО ЭТО?



**Saint
HighLoad++**

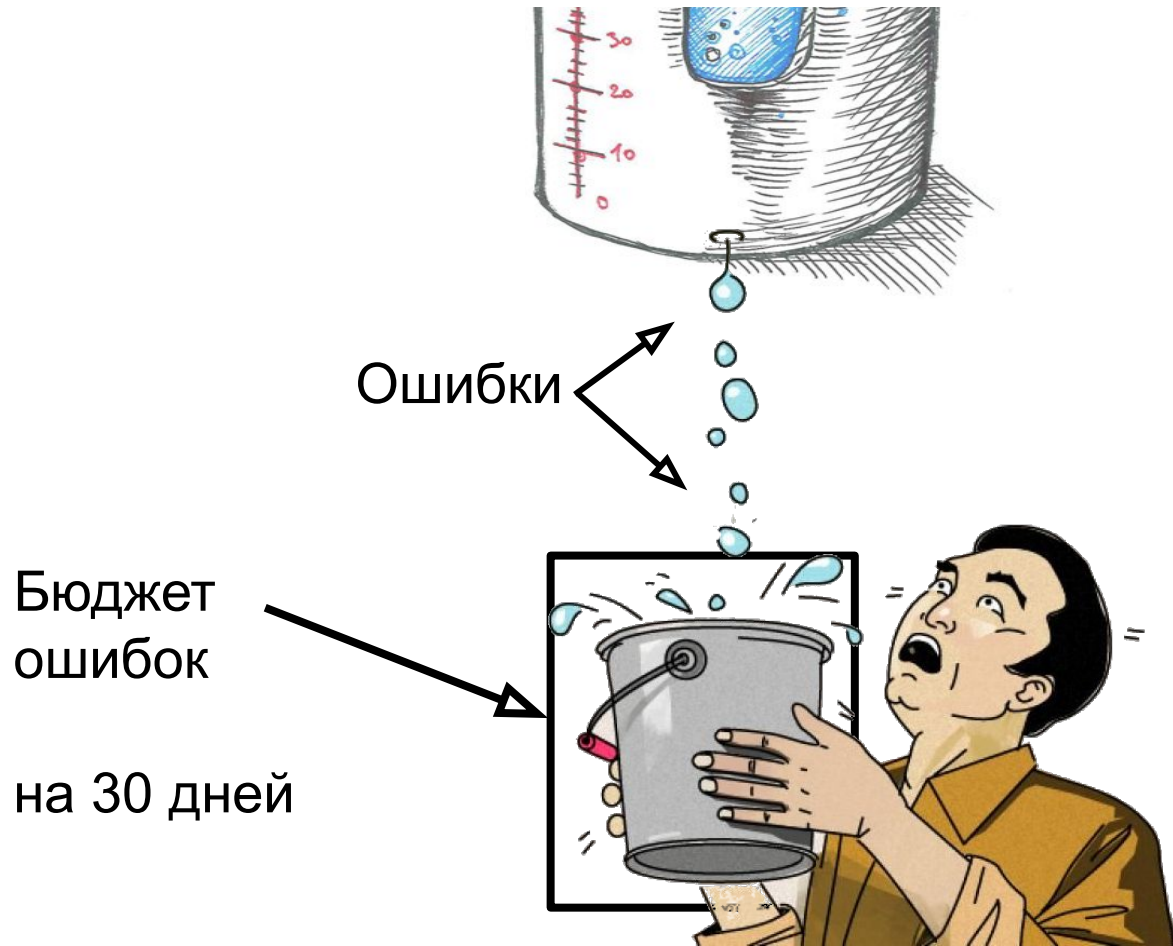
Бюджет ошибок – что это?

18



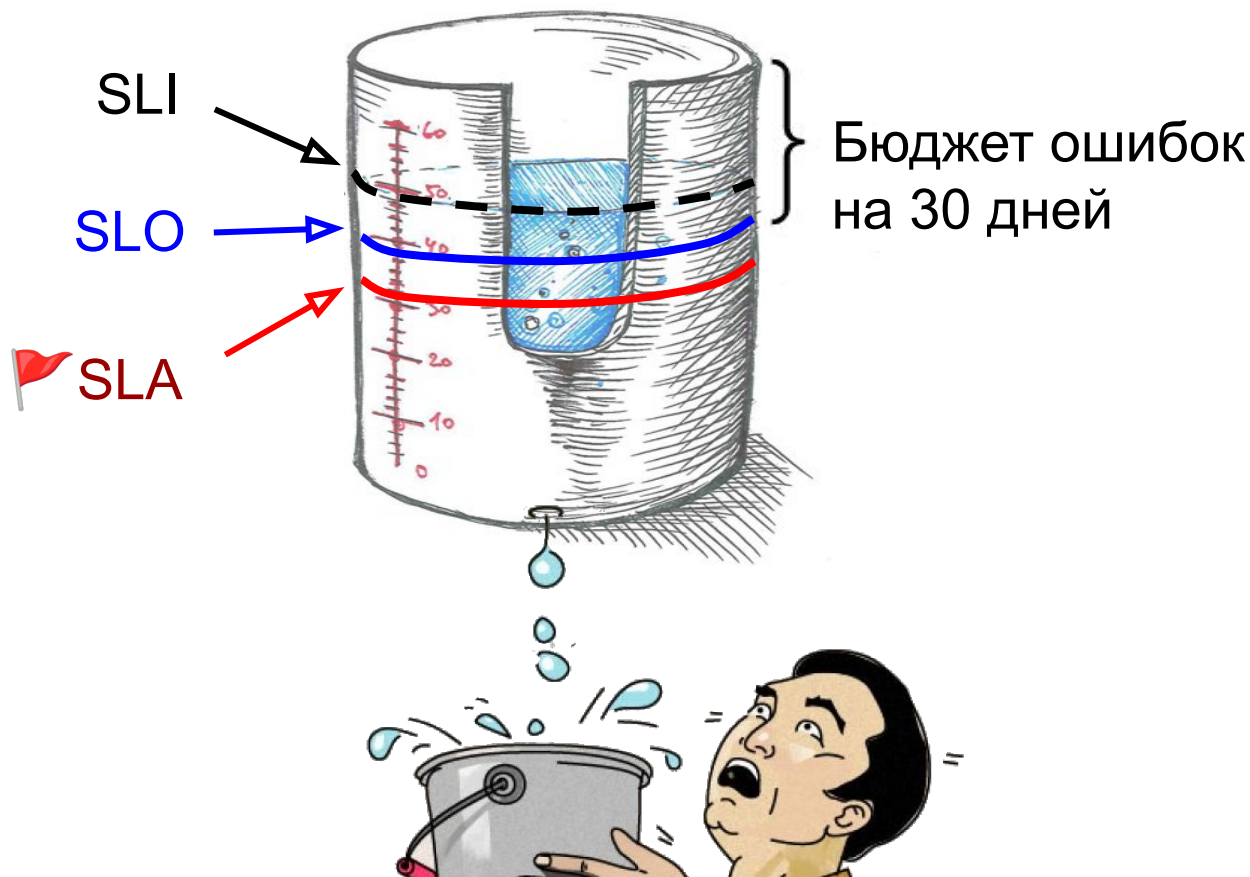
Бюджет ошибок – что это?

19



Бюджет ошибок и SL{I-O-A}

20



Мой путь к SLO



**Saint
HighLoad++**

Мой путь к SLO – стартап

22

→ 2020–2022 годы: стартап

- 30 тыс. → 2 млн клиентов (рост в 65 раз)
- 0 → 4 приоритетных партнера

Мой путь к SLO – стартап

23

→ 2020–2022 годы: стартап

- 30 тыс. → 2 млн клиентов (рост в 65 раз)
- 0 → 4 приоритетных партнера
- Иногда смотрим за ошибками 500 → срочно чиним, *КАЖДУЮ*
- 0 → 600+ алертов

Терпим, терпим...

Что дальше?



Не терпится уже!

Что происходит

- Команды не хватает на каждую 500-ку у приоритетных партнеров

Что происходит

- Команды не хватает на каждую 500-ку у приоритетных партнеров
- У нас 5% ошибок в API, это уже много?

Что происходит

- Команды не хватает на каждую 500-ку у приоритетных партнеров
- У нас 5% ошибок в API, это уже много?

Как понять?..

Что происходит

- Команды не хватает на каждую 500-ку у приоритетных партнеров
- У нас 5% ошибок в API, это уже много?

Как понять?..

SLO и бюджеты ошибок приходят на помощь!



Первые шаги в SLO



**Saint
HighLoad++**

Первые шаги в SLO

- SLO в DataDog его средствами на несколько критичных ручек
- Оформление заказа
 - Главная

Первые шаги в SLO

- SLO в DataDog его средствами на несколько критичных ручек
- Документация SLO – нет, только описание в DataDog

Первые шаги в SLO

- SLO в DataDog его средствами на несколько критичных ручек
 - Документация SLO – нет, только описание в DataDog
- Алерты по SLO вместо каждой 500-ки

SLO на новом месте

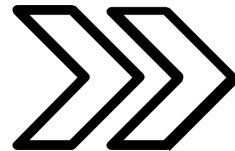


**Saint
HighLoad++**

SLO на новом месте

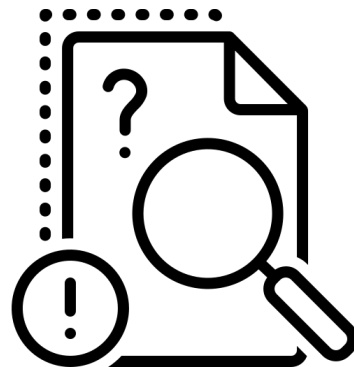
33

- 2022 год, осень  **Tech**
 - Перешел в Ви.Tech с целью внедрить SLO



SLO на новом месте

- 2022 год, осень  **Tech**
 - Перешел в Ви.Tech с целью внедрить SLO
- Что уже было по SLO
 - Ребята уже попробовали считать SLI
 - Сделали генерируемые доски
 - Есть некоторая документация на SLO



SLO на новом месте

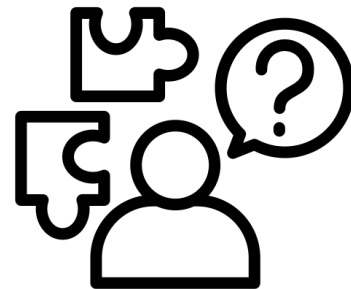
35

- 2022 год, осень  **Tech**

- Перешел в Ви.Tech с целью внедрить SLO
- Что уже было по SLO

→ Сложности для меня

- Нет DataDog – нужно выбрать реализацию для SLO
- Много SLO и непонятно, почему выбраны
- Документация на SLO недостаточная



Теория из книг

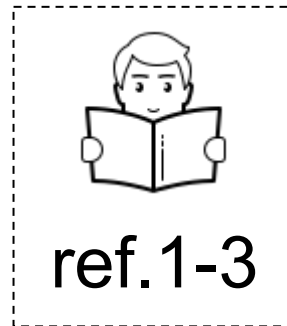
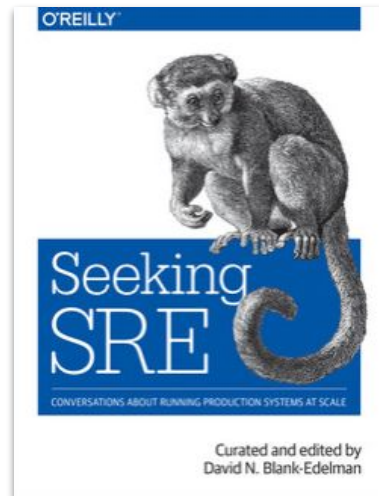
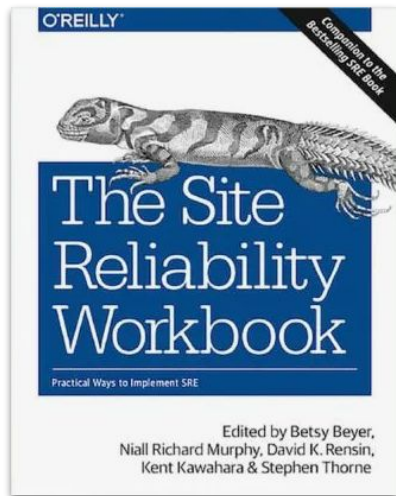
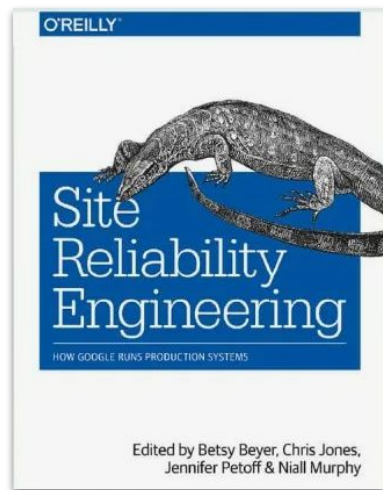
и реальность SLO



**Saint
HighLoad++**

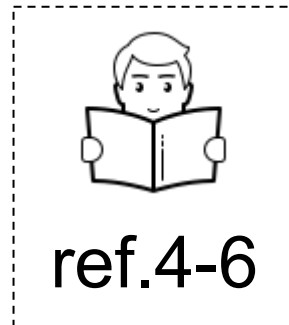
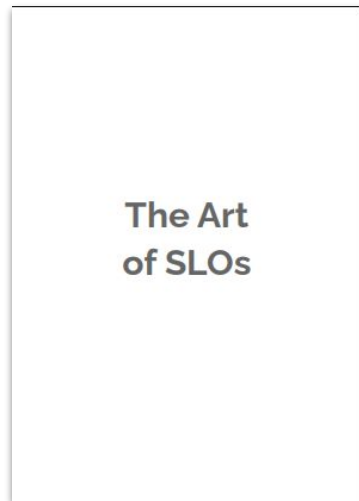
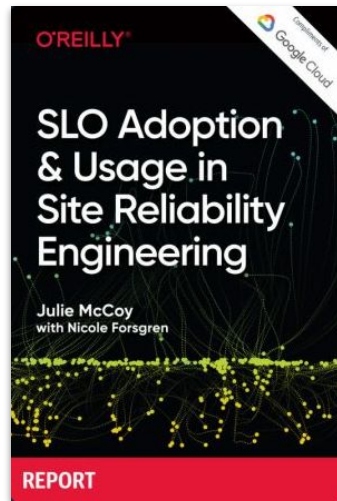
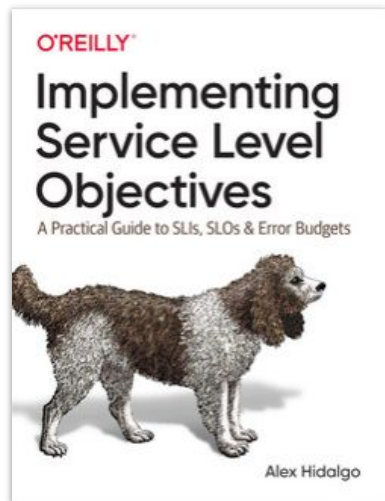
Теория из книг

37



Теория из книг

38



Реальность

НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ТАК...

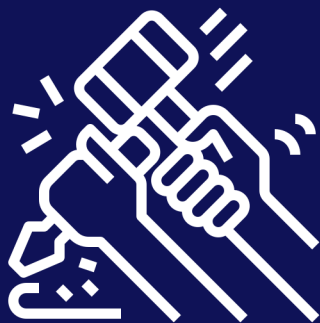
...ВЗЯТЬ И СДЕЛАТЬ ПО КНИЖКАМ

Попытка реализовать

готовыми средствами



**Saint
HighLoad++**



Пробуем своими руками



**Saint
HighLoad++**

Пробуем своими руками

43

→ Определить SLI/SLO

Пробуем своими руками

- Определить SLI/SLO
- Задокументировать SLI/SLO

Пробуем своими руками

45

- Определить SLI/SLO
 - Задокументировать SLI/SLO
- Реализовать подсчет и мониторинг

Пробуем своими руками

- Определить SLI/SLO
 - Задокументировать SLI/SLO
 - Реализовать подсчет и мониторинг
- Научиться сопровождать

Определяем SLI/SLO, просто

Определяем SLI/SLO, просто

48

КАК НАРИСОВАТЬ СОВУ

1.



РИСУЕМ КРУЖОЧКИ

2.



РИСУЕМ ОСТАТОК СОВЫ

Как? – совершенно другая история

49

Доклад “Метрики для метрик:
опыт выстраивания SLOs/SLIs для платформы
мониторинга” (Руслан Боярский, DevOpsConf 2025)



ref.14

ow the white ra





Как документируем SLO?



**Saint
HighLoad++**

Как документируем SLO?

51

Попробуем

SLO Document Example из SRE Workbook

<https://sre.google/workbook/slo-document/>



ref.7

SLO Document из SRE Workbook

- **Service Overview** – краткое описание сервиса/услуги
- **SLIs and SLOs** – выбранные метрики и цели по ним
- **Rationale** – обоснование выбора SLI/SLO (почему эти)
- **Error Budget** – как считаем, политика реагирования на расход
- **Clarifications and Caveats** – уточнения и ограничения (когда не применяем, расчет в крайних случаях, допущения и исключения)

SLO Document – не то

53

- Упор на сервис (приложение)
- Слишком простой пример
- Составные SLI непонятно как описывать
- Многословность



Latency

The proportion of sufficiently fast requests, as measured from the load balancer metrics.

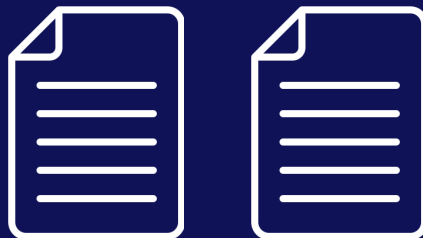
90% of requests < 200 ms

99% of requests < 1,000 ms

"Sufficiently fast" is defined as < 200 ms, or < 1,000 ms.

```
count of "web" http_requests with  
a duration less than or equal to  
"0.2" seconds  
divided by  
count of all "web" http_requests
```

```
count of "web" http_requests with a  
duration less than or equal to  
"1.0" seconds divided by count of  
all "web" http_requests
```



Документация по SLODLC



**Saint
HighLoad++**

Документация по SLODLC

55



Service Level Objective Development Life Cycle
от Nobl9

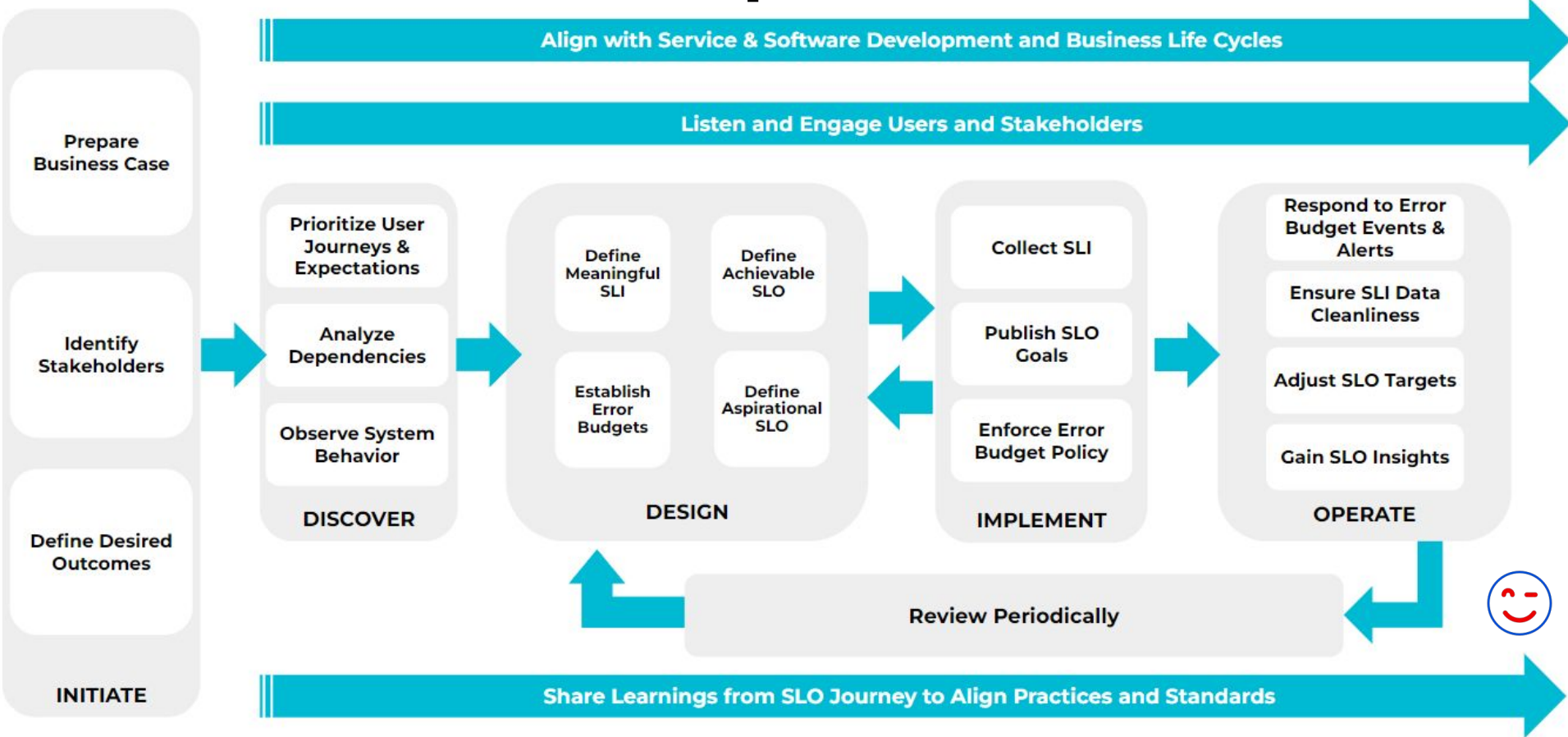
Вау! Круто! Класс!
Все написано до нас!



ref.8

SLODLC — схема работы со SLO

56



Набор документации по SLODLC

57



Business Case
worksheet



Discovery
Worksheet



Design Worksheet



SLI/SLO
Specification
Template



Implementation
Worksheet



Periodic Review
Checklist



SLODLC документация – не то

58

→ Очень много данных надо вносить – бюрократия цветет



SLODLC

SLODLC документация – не то

59

- Очень много данных надо вносить – бюрократия цветет
- Тяжело поддерживать



SLODLC

SLODLC документация – не то

60

- Очень много данных надо вносить – бюрократия цветет
 - Тяжело поддерживать
- Пользователи плохо понимают



SLODLC



Свои шаблоны документов SLO



**Saint
HighLoad++**

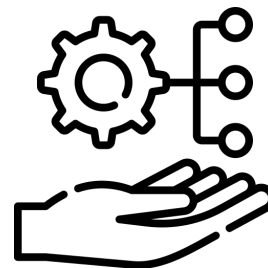
Свои шаблоны документов SLO

→ Лист обследования системы/приложения

Свои шаблоны документов SLO

→ Лист обследования системы/приложения

- Описание кратко
- Владелец и заинтересованные стороны
- Бизнес-контекст системы
- Болевые точки системы
- Пользователи системы



Свои шаблоны документов SLO

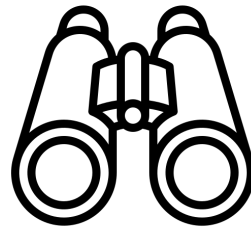
64

- Лист обследования системы/приложения
- Лист обследования услуги



Свои шаблоны документов SLO

- Лист обследования системы/приложения
- Лист обследования услуги
 - ... предыдущие и +
 - Ожидаемые уровни обслуживания
 - Пути пользователей, их приоритеты и ожидания
 - Анализ зависимостей и ограничений
 - Известные случаи отказов
 - Источники данных и существующие алерты



Свои шаблоны документов SLO

66

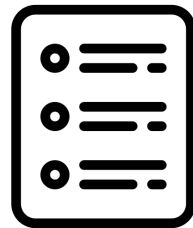
- Лист обследования системы/приложения
 - Лист обследования услуги
- Спецификация SLO



Свои шаблоны документов SLO

67

- Лист обследования системы/приложения
 - Лист обследования услуги
- Спецификация SLO
- Описание услуги
 - Исходные метрики и их вес в SLI
 - SLI/SLO – как считаем
 - Источник данных SLI и алертинг
 - Развертывание – где реализация



ref.11



Часть спецификации SLO

68

ID	Вес	Описание	Обработчик в приложении
W1	1	краткое название операции	service_name service - или набор меток для однозначной идентификации источника данных server.address: cashdesk2.vi.net , grpc.type: stream, grpc.server: cashback.v1.CashbackServer, grpc.method: Create или http.method: POST, url.full: http://ya.ru/page?q=1

SLI/SLO

Тип SLO выбирается согласно SLI меню.

Тип ¹	Имя ²	Расчет SLI ³		Цель, %		Окно наблюдения ⁴
		Успешные запросы	Подходящие запросы	достижимая	желаемая	
Доступность	префикс_сервиса- имя_sli_availability	запросы W1-N завершенные с кодами http-ответа кроме 404, 500-599	запросы W1-N независимо от кода ответа	99	99.9	30 дней, скользящее
Время ответа	префикс_сервиса- имя_sli_latency	запросы W1-N завершенные за <= 2с	запросы W1-N независимо от времени ответа	95	99	30 дней, скользящее

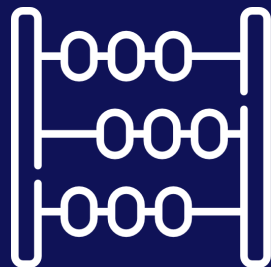


Особенности документации SLO

69

Иногда SLO могут быть особенными – даже связанными

	json_rpc_api_latency_fast		
Время ответа 2	                               		



Подсчет и мониторинг SLI/SLO

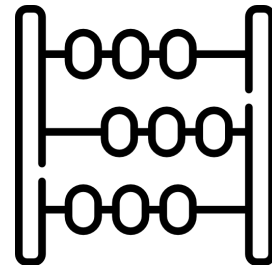


**Saint
HighLoad++**

Подсчет и мониторинг SLI/SLO

71

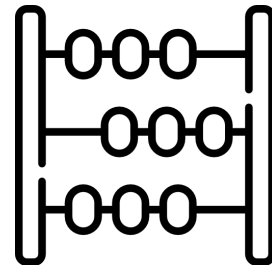
→ Подсчет SLI по нашим данным



Подсчет и мониторинг SLI/SLO

72

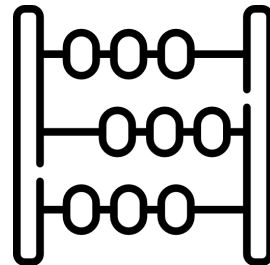
- Подсчет SLI по нашим данным
- Доски для наблюдения за SLI



Подсчет и мониторинг SLI/SLO

73

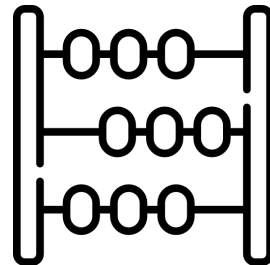
- Подсчет SLI по нашим данным
 - Доски для наблюдения за SLI
- Алерты по SLO



Подсчет и мониторинг SLI/SLO

74

- Подсчет SLI по нашим данным
 - Доски для наблюдения за SLI
 - Алерты по SLO
- Посмотреть, как это работает и скорректировать





Готовые инструменты SLI/SLO



**Saint
HighLoad++**

Готовые инструменты SLI/SLO

76

Jsonnet-генератор правил
для alertmanager

+ придумывай сам
доски и алерты



Готовые инструменты SLI/SLO

77

Jsonnet-генератор правил
для alertmanager

+ придумывай сам
доски и алерты

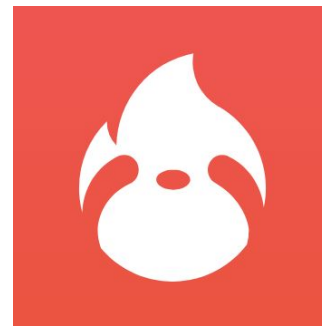


Sloth.dev = генератор правил
для alertmanager

+ готовые доски и алерты
“как по книжке Google”



Попробовали Sloth.dev



78



home-wifi-good-wifi-client-satisfaction

Objective 95%

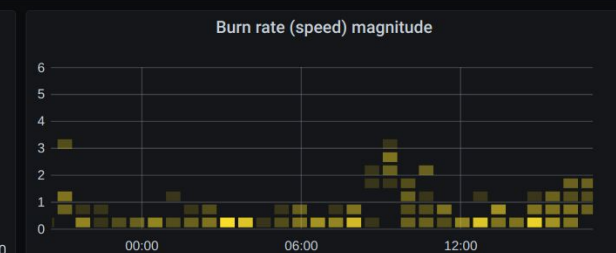
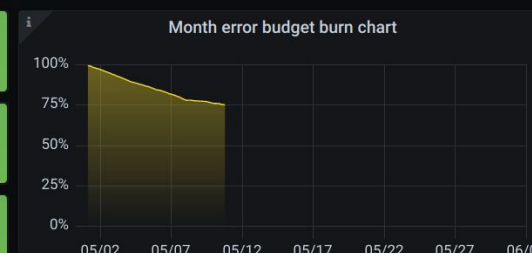
Current burning budget % 292%

Remaining month error budget 75.3%

Final error budget (30d window) 39.6%

Warning alert OK

Critical alert OK



A man with short brown hair, wearing a grey textured sweater, is shown from the chest up. He has a slightly open mouth and a questioning expression. The background is a red fabric with a complex, colorful floral or paisley pattern. In the top left corner, a portion of a plush toy with a large pink mouth is visible. The text is overlaid in the lower half of the image.

**НИЧЕГО НЕ ПОНЯЛ, НО ОЧЕНЬ
ИНТЕРЕСНО...**



Оригинальная доска SLO Overview

SLOs
24

Services
6

Avg burn rate
322%

Warning alerts
0

Critical alerts
0

General

All burning rate (Filtered >1x)

bilrost-ingress-event-queue-congestion

sloth-event-handle-latency

sloth-event-handle-latency-test-gaps

sloth-event-queue-congestion

sloth-event-queue-congestion-test-gaps

k8s-apiserver-requests-latency

home-wifi-good-wifi-client-satisfaction

prometheus-target-availability

k8s-apiserver-requests-latency-openslo-0

workshop-burning-10x

workshop-burning-1x

workshop-burning-1x-jitter-10

workshop-burning-1x-jitter-30

workshop-burning-2x

workshop-burning-2x-jitter-10

workshop-burning-50x

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

Current exceeded burning rate SLOs

Service	SLO	Burning rate % ↓
workshop	burning-50x	5000%
workshop	burning-10x	1000%
workshop	burning-2x-jitter-10	201%
workshop	burning-2x	200%
workshop	burning-1x-jitter-30	128%
prometheus	target-availability	118%
workshop	burning-1x-jitter-10	106%
k8s-apiserver	requests-latency-openslo-0	103%
k8s-apiserver	requests-latency	103%
workshop	burning-1x	100%

SLOs burn rate state timeline

bilrost/ingress-event-handle-latency

Budget remaining 30 day window

bilrost-ingress-event-handle-error

bilrost-ingress-event-handle-latency

Проблемы дашбордов sloth.dev



**Saint
HighLoad++**

Проблемы дашбордов sloth.dev

82

Непонятно, почему **burning rate** %, а в переменных **целое!**
на доске SLO Overview

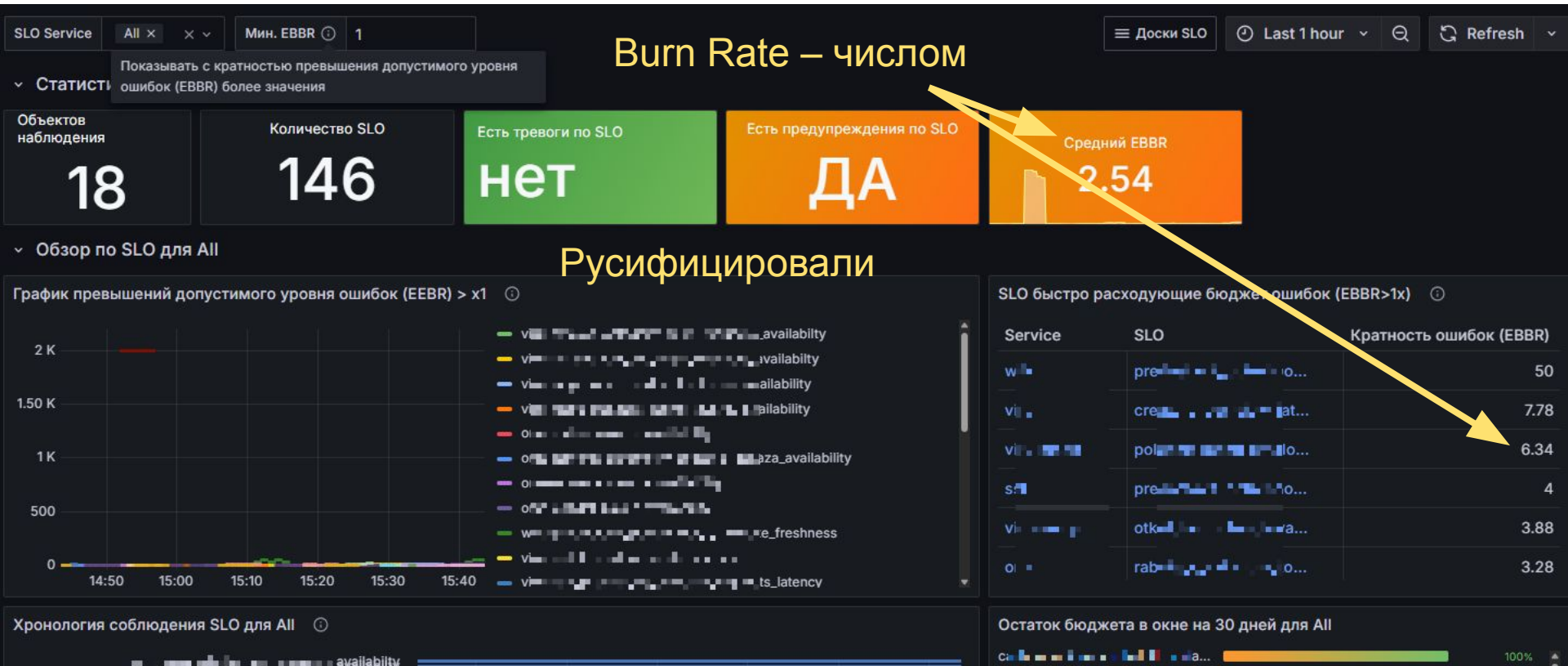


Min Burning rate 1

Переделали доску SLO Overview

83

Стало



Оригинальная доска SLO Details

84

Было

home-wifi-good-wifi-client-satisfaction

Objective 95%

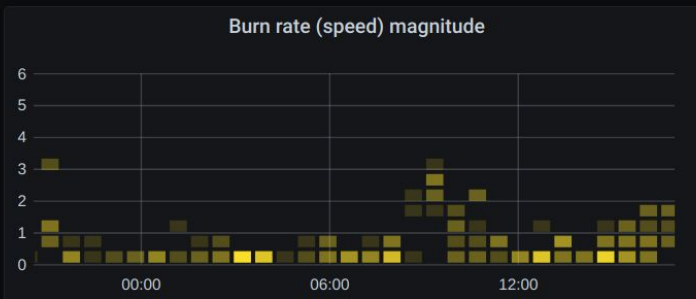
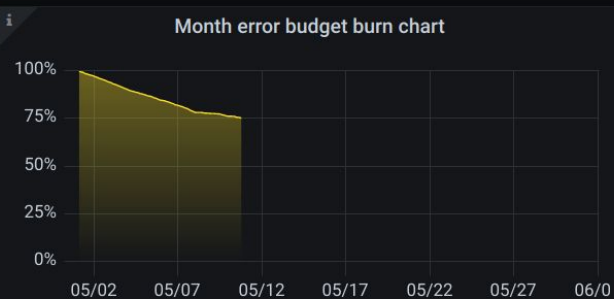
Current burning budget % 292%

Remaining month error budget 75.3%

Final error budget (30d window) 39.6%

Warning alert OK

Critical alert OK



Оригинальная доска SLO Details

85

→ Доска SLO Details плохо читается, когда выводим много SLO



Оригинальная доска SLO Details

86



- Доска SLO Details плохо читается, когда выводим много SLO
- Нет ссылки на документацию по SLO

Оригинальная доска SLO Details

87

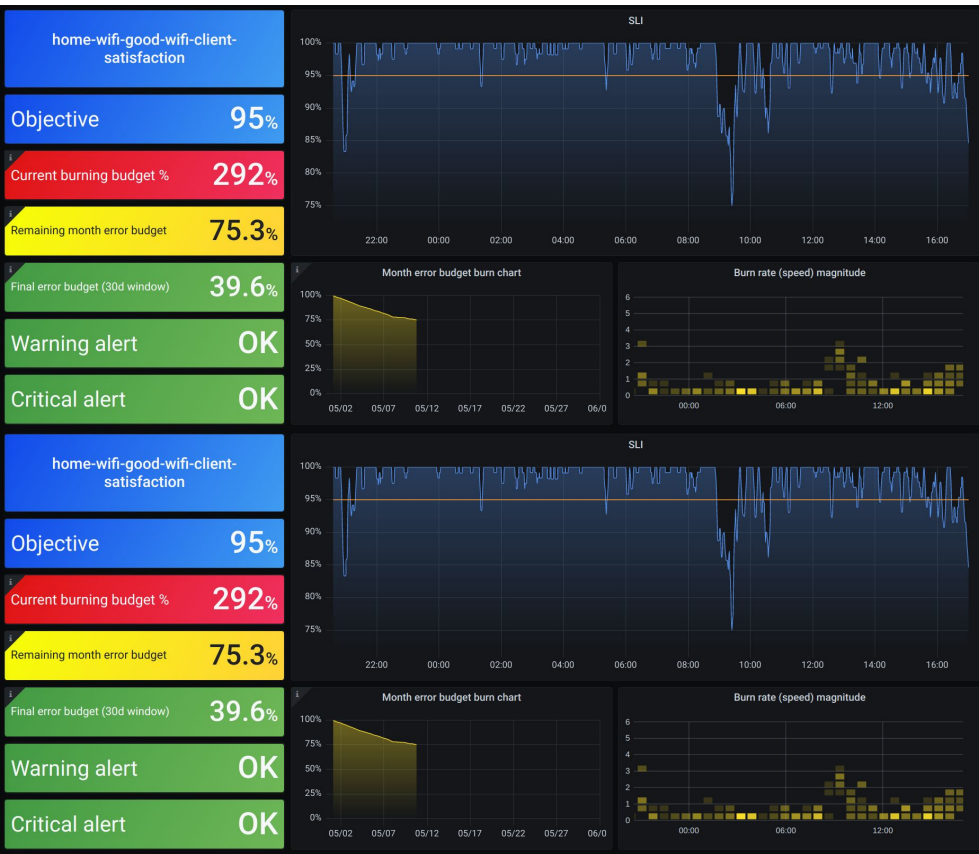


- Доска SLO Details плохо читается, когда выводим много SLO
 - Нет ссылки на документацию по SLO
- Не показывает остаток бюджета ошибок (Error Budget) в плавающем окне

Переделали доску SLO Details

88

< Было

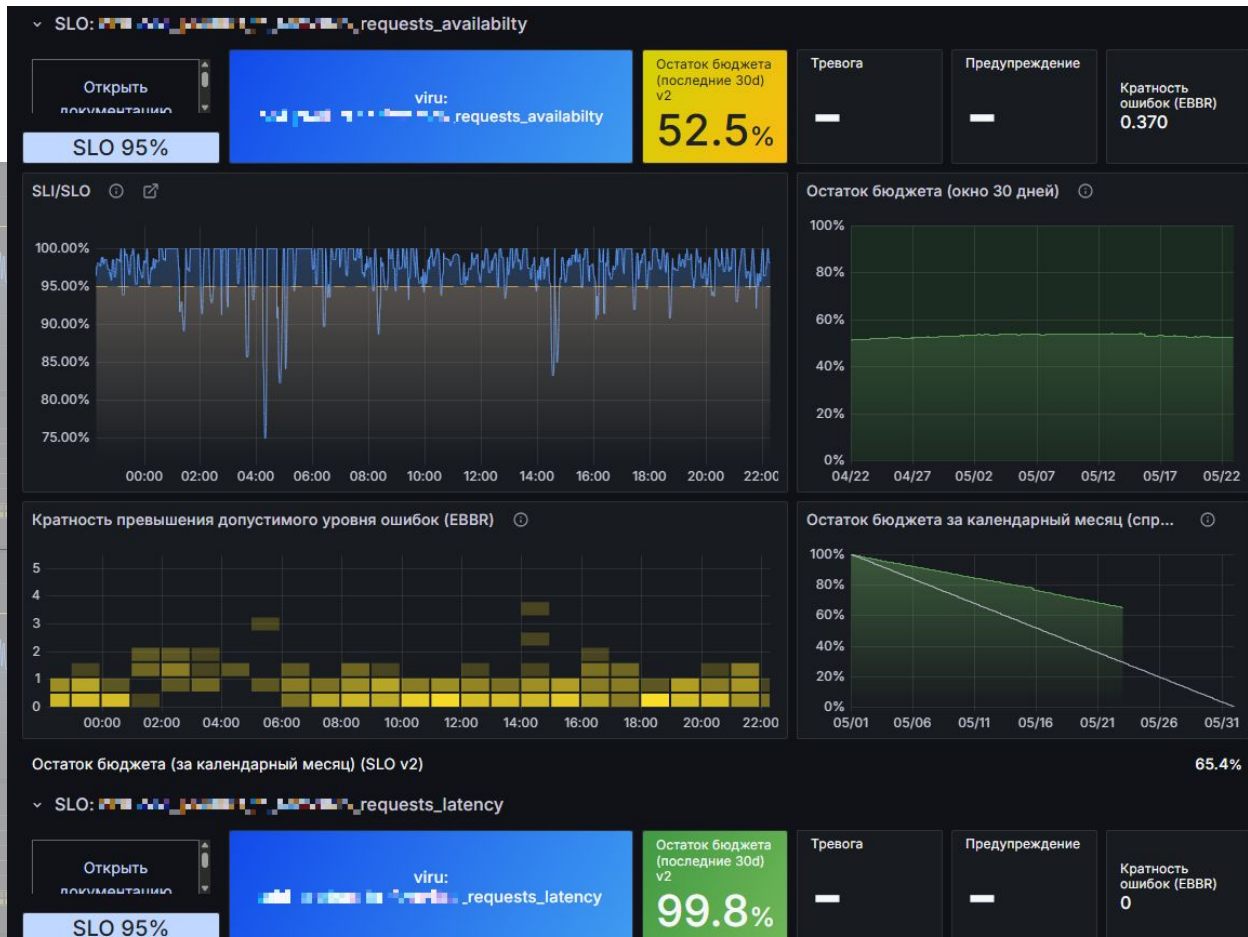
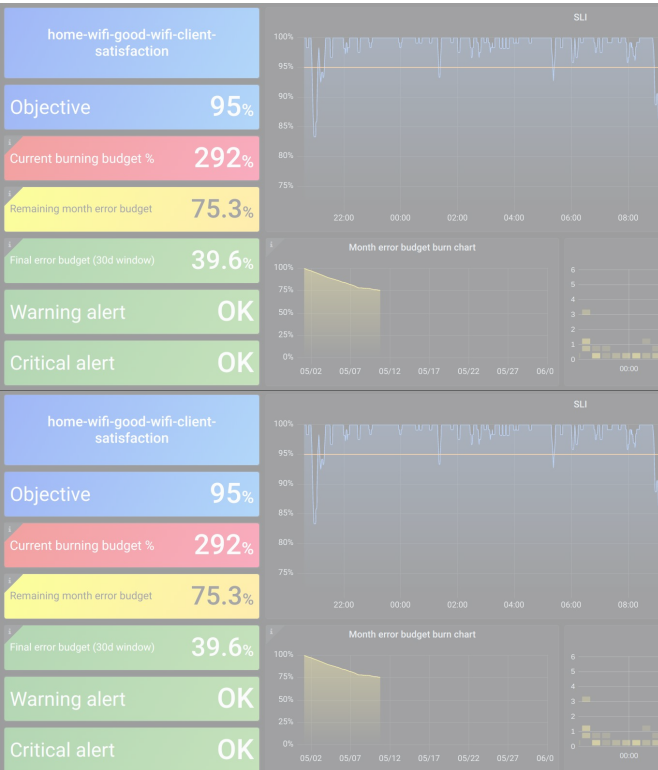


Переделали доску SLO Details

89

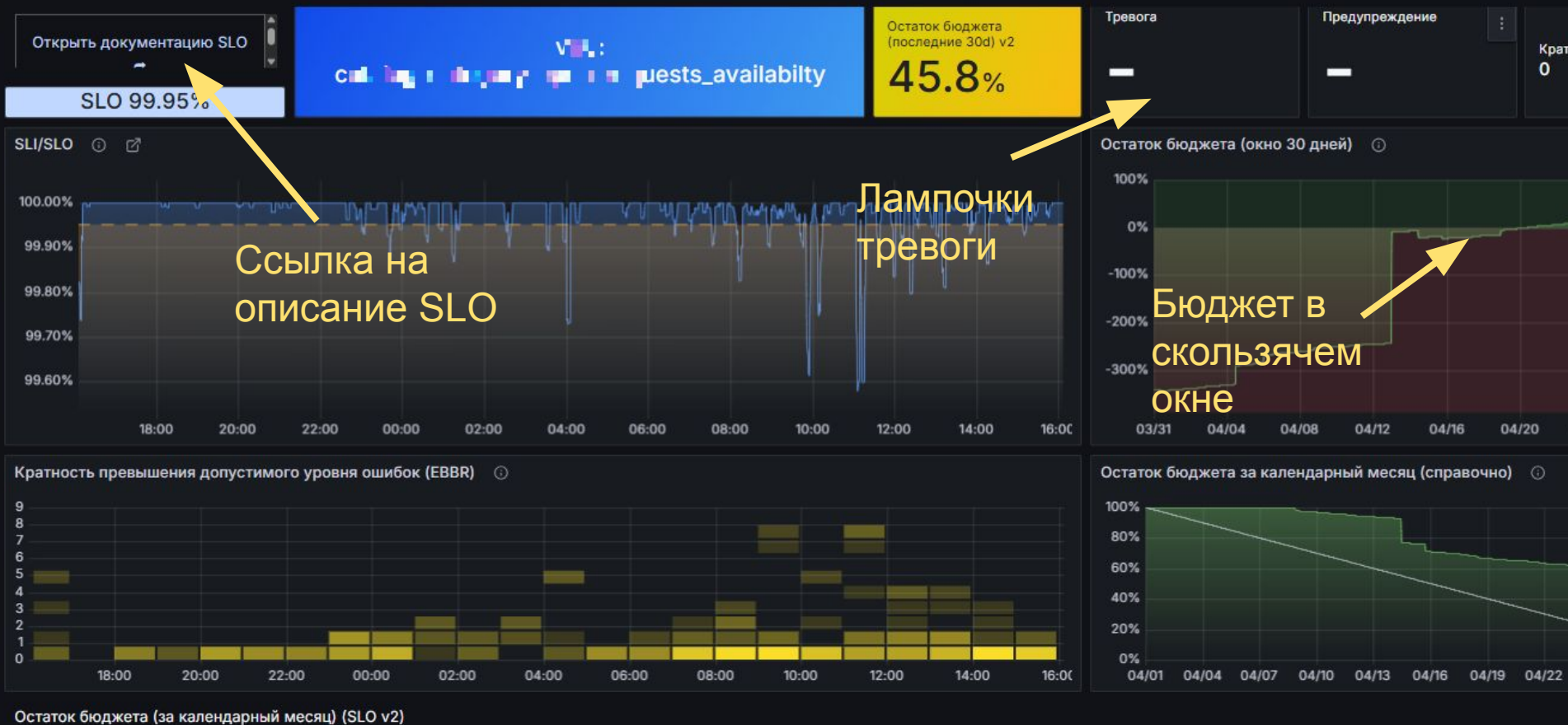
Стало >

< Было



Наша доска SLO Details

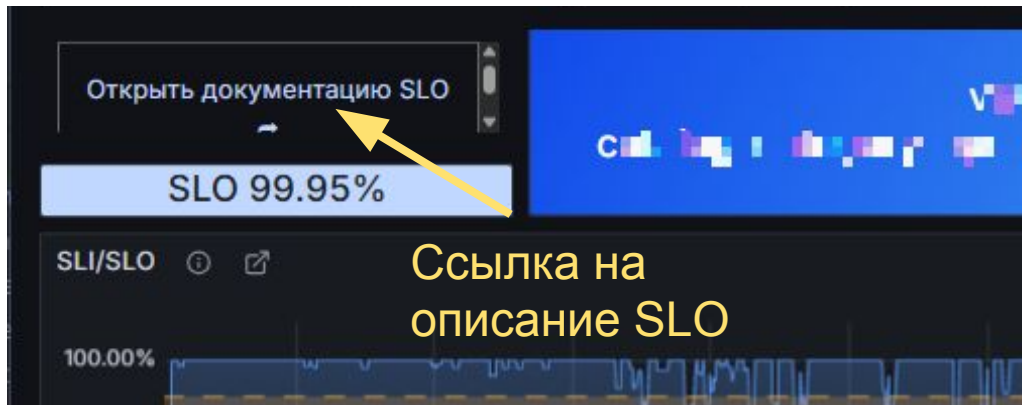
90



Ссылки на документацию SLO

Ссылки на документацию SLO

92



Формируем ссылку

`https://<confluence>/dosearchsite.action?q=siteSearch%20~%20%22%5C%22${service}-${slo}%5C%22%22"`

Ограничение: нужно залогиниться в Confluence, чтобы поиск выдал результат

Находим документацию SLO

93



Confluence

Пространства ▾

Пользователи

Календари

Analytics

Document Management

Создать



Поиск

"shop-cart-add_availability"



УЧАСТНИК

В ПРОСТРАНСТВЕ

☐ Поиск в
архивированных разделах

ПОСЛЕДНЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ

Любая дата

Страница 1 из 1. Показано результатов: 1 (0.019 сек.)

SLI/SLO: Магазин. Добавить в корзину

, % Окно наблюдения 4 Успешные запросы Подходящие запросы достижимая желаемая
Доступность **shop-cart-add_availability** запросы W1, завершенные с кодами http-ответа кроме
404, 500-599 запросы W1, независимо от кода ответа 99.95 99.95 30 дней, скользящее Время
ответа
SRE • 21.05.2024



Наши доски для SLO

94

Grafana доски для Sloth.dev
в нашем репозитории

<https://github.com/vseinstrumentiru/slojka>



ref.9



Алертинг для SLO



**Saint
HighLoad++**

Алертинг для SLO

96

Sloth.dev сам генерирует alert rules согласно настроек в window-файле описания окна контроля SLO



Алертинг для SLO

97

Sloth.dev сам генерирует alert rules согласно настроек в window-файле описания окна контроля SLO

→ Разные окна – параметры алертов разные



Алертинг для SLO

Sloth.dev сам генерирует alert rules согласно настроек в window-файле описания окна контроля SLO

- Разные окна – параметры алертов разные
- Описание алерта
- можно добавлять labels и annotations
 - изменять description



Пример настроек алертов SLO

```
// window-30d.yml
```

```
sloPeriod: 30d
```

```
page:
```

```
  quick:
```

```
    errorBudgetPercent: 2
```

```
    shortWindow: 5m
```

```
    longWindow: 1h
```

Пример алерта SLOViolation

100



alertmanager БОТ 07:06

[FIRING:1] :fire: ServiceSLOViolation

Серьезность: Critical

Событие: Слишком высокая скорость расхода бюджета ошибок

[Runbook](#) | [Посмотреть](#) | [Дашборд](#) | [Заглушить](#) | [Документация](#)

- [ServiceSLOViolation](#)

SLO: _availability \

Высокий расход бюджета ошибок услуги - более 2% за 1 час или 5% за 6 часов. Это серьезно. \

Проверьте состояние на графиках, если тренд не меняется более 5 минут после этого оповещения, то зарегистрируйте инцидент.

▼ Показать больше

Начинаем сопровождать SLO



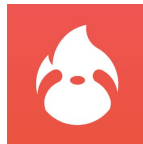
**Saint
HighLoad++**

Неудобные алерты sloth.dev



**Saint
HighLoad++**

Неудобные алерты sloth.dev

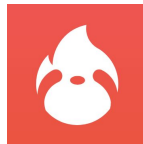


103

→ Включить или отключить – для каждого SLO индивидуально



Неудобные алерты sloth.dev

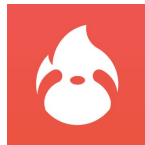


104

- Включить или отключить – для каждого SLO индивидуально
- Надо удалить или дописать содержимое YAML



Неудобные алерты sloth.dev



105

- Включить или отключить – для каждого SLO индивидуально
 - Надо удалить или дописать содержимое YAML
- Решили упростить



Алерты через YAML-якоря

106

Алерты через YAML-якоря

107

```
alerting_disabled_def: &alerting_disabled_def
```

```
...
```

```
alerting_enabled_def: &alerting_enabled_def
```

```
...
```

```
# Включаем
```

```
alerting:
```

```
  <<: *alerting_enabled_def
```

Лень копипастить YAML

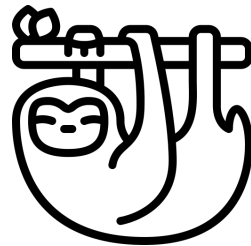


**Saint
HighLoad++**

Лень копипастить YAML

109

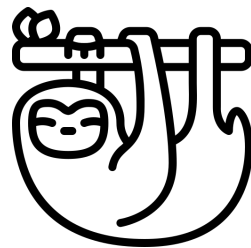
- Описание нового SLO для sloth.dev
 - Копипастить и править



Лень копипастить YAML

110

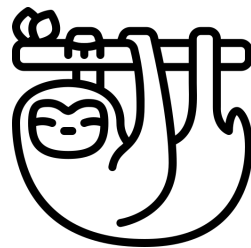
- Описание нового SLO для sloth.dev
- Копипаста опасна и отнимает время



Лень копипастить YAML

111

- Описание нового SLO для sloth.dev
- Копипаста опасна и отнимает время



Решение – генератор YAML по шаблону

- Он запросит основные данные
- Сгенерирует файл *.slo.yml



ref.12

Генерируем slo.yml

112

./slogen

Enter service name: **webshop**

Enter SLO name: **create_order**

Select SLO window (1: 30d, 2: 90d)? [1] **1**

Enter SLO title in Russian: Создание заказа

Do you need Availability SLO (y/n)? [y] **y**

Do you need Latency SLO (y/n)? [y] **y**

Enable alerts (y/n)? [y] **y**

SLO file generated: **create_order.slo.yml**



ref.12

SLO для нескольких окон

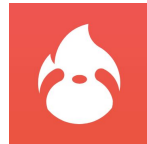


**Saint
HighLoad++**

Sloth.dev только одно окно SLO

114

Генерирует правила алертов для одного контрольного окна SLO



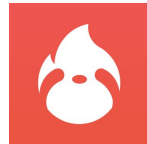
```
sloth validate --input=$(SLOTH_SPECS_DIR)  
--default-slo-period=30d
```



Sloth.dev только одно окно SLO

115

Генерирует правила алертов для одного контрольного окна SLO



```
sloth validate --input=$(SLOTH_SPECS_DIR)  
--default-slo-period=30d
```



А у нас есть и квартальные SLO на 90d

Sloth.dev только одно окно SLO

Решение

В файл пишем `x-slo-window` (30d, 90d) + магия Makefile + уq

Sloth.dev только одно окно SLO

Решение

В файл пишем `x-slo-window` (30d, 90d) + магия Makefile + уq

```
./shop-create_order.90d.slo.yml
```

```
  x-slo-window: 90d
```

```
...
```

Sloth.dev только одно окно SLO

118

Решение

В файл пишем `x-slo-window` (30d, 90d) + магия Makefile + yq

```
./shop-create_order.90d.slo.yml  
  x-slo-window: 90d  
...
```

`#make generate:`

```
X_SLO_WINDOW = $(yq ... shop-create_order.90d.slo.yml)  
sloth generate --default-slo-period=$(X_SLO_WINDOW)  
--input=shop-create_order.90d.slo.yml ...
```

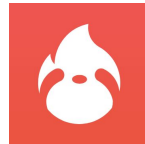
Дубликаты имен recording rules



**Saint
HighLoad++**

Дубликаты имен recording rules

120



- В оригинальном sloth.dev не проверяется наличие дубликатов по SLO ID
- Создаются recording rules с одинаковыми именами
- Только валидация через promtool покажет это

Дубликаты SLO ID

121

Пример. Спецификации sloth.dev

```
// app_api.slo.yml
service: app
slos:
  - name: "api_availability"
    objective: 99.00
  ...
```

```
// app_grpc_api.slo.yml
service: app
slos:
  - name: "api_availability"
    objective: 95.00
  ...
```

Дубликаты SLO ID

122

Пример. Спецификации sloth.dev

```
// app_api.slo.yml
service: app
slos:
  - name: "api_availability" << SLO ID = service + name
    objective: 99.00
    ...
```

```
// app_grpc_api.slo.yml
service: app
slos:
  - name: "api_availability" << SLO ID - дубликат
    objective: 95.00
    ...
```

app-api_availability

ОДИНАКОВЫЕ

app-api_availability

Дубликаты имен recording rules

123

Решение

Сделали свой форк и починили это
<https://github.com/vseinstrumentiru/sloth>

Почему не PR в оригинальный проект?
Автор почти не поддерживает его с 2022 года



ref.10

Проблема duplicate series



**Saint
HighLoad++**

Проблема duplicate series

125

Если **добавил label** в существующее описание SLI sloth.dev

```
// app_api.slo.yml
...
slos:
  - name: "api_availability"
    objective: 99.00
    labels:
      category: availability
      title: "Доступность API"
```

Проблема duplicate series

126

Если **добавил label** в существующее описание SLI sloth.dev

Лови **duplicate series error** на доске SLO в Grafana

```
// app_api.slo.yml
```

```
...
```

```
slos:
```

```
- name: "api_availability"
```

```
  objective: 99.00
```

```
  labels:
```

```
    category: availability
```

```
    title: "Доступность API"
```

cannot uniquely be identified by its labels: has duplicate results with labels {}

Про решение позже



Нужен сброс бюджета ошибок



**Saint
HighLoad++**

Когда сбросить бюджет ошибок

128



Когда сбросить бюджет ошибок

129

→ Ставили цель SLO без данных – не угадали



Когда сбросить бюджет ошибок

130

- Ставили цель SLO без данных – не угадали
- Пересмотрели цель SLO



Когда сбросить бюджет ошибок

131

- Ставили цель SLO без данных – не угадали
 - Пересмотрели цель SLO
- Изменился состав исходных метрик (SLI)



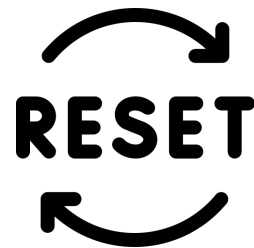
Способы сбросить бюджет

132

Способы сбросить бюджет

133

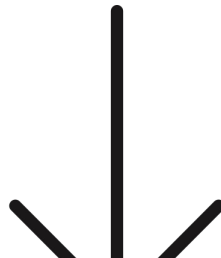
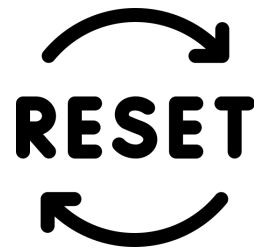
- Создать новое SLO с новым именем
- Просто
 - Неудобно для пользователей

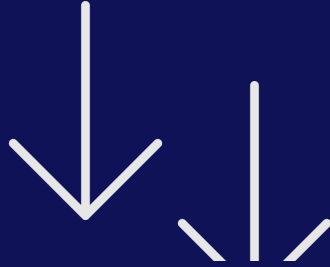


Способы сбросить бюджет

134

- Создать новое SLO с новым именем
- Придумать что-то еще...





Одно решение для двух проблем

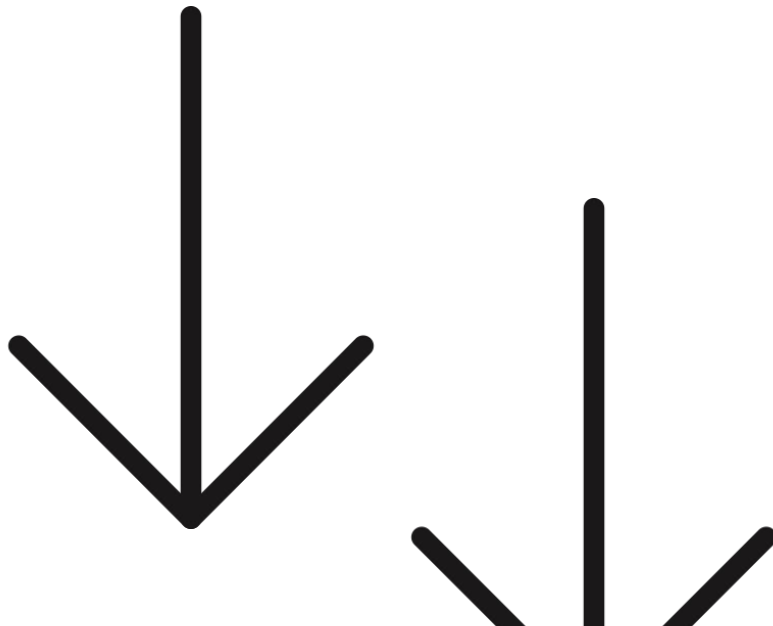


**Saint
HighLoad++**

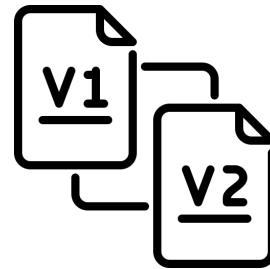
Одно решение для двух проблем

136

- Ошибка duplicate series в досках Grafana
- Сброс бюджета ошибок

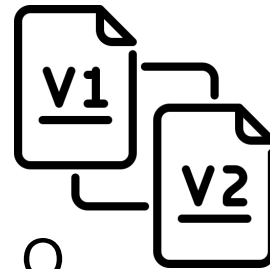


Версионирование SLO



Версионирование SLO

138

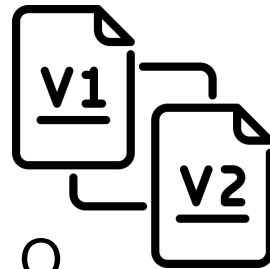


Добавили метку `slo_version` во всех метриках SLO

→ Показывает наличие изменений в спецификации SLO на досках Grafana

Версионирование SLO

139

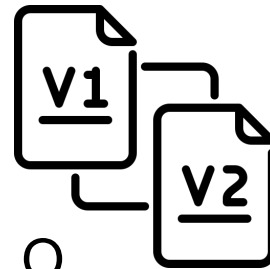


Добавили метку `slo_version` во всех метриках SLO

- Показывает наличие изменений в спецификации SLO на досках Grafana
- Добавили `slo_version` в формулы на Grafana-доски SLO
- Решили проблему `duplicate series`

Версионирование SLO

140



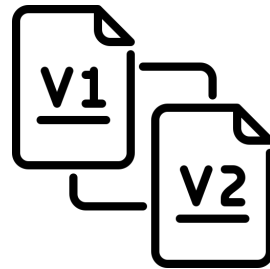
Добавили метку `slo_version` во всех метриках SLO

- Показывает наличие изменений в спецификации SLO на досках Grafana
- Добавили `slo_version` в формулы на Grafana-доски SLO
 - Решили проблему `duplicate series`

→ При смене `slo_version` сбрасывается бюджет ошибок

Версионирование SLO

В спецификации sloth.dev добавлена метка с версией SLO



141

```
// app_api.slo.yml
...
slos:
  - name: "api_availability"
    objective: 99.00
    labels:
      slo_version: 1
      title: "Доступность API"
```

График бюджета до сброса

142



График бюджета **после** сброса

143



Наш рецепт

Готовое решение



**Saint
HighLoad++**

Наш рецепт

145



Понял и захотел

Испытываю в работе

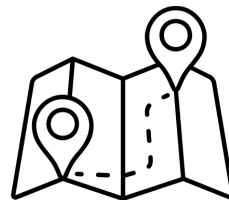
Как начать быстро?

146

→ Используйте наше **готовое решение**

<https://github.com/vseinstrumentiru/slojka>

- шаблоны для документации SLI/SLO
- адаптированный sloth.dev + генератор спек
- доски SLO для Grafana
- наши находки в сопровождении



ref.9

Проголосуй за доклад и улыбнись :)

Все материалы доклада по ссылке
<https://clck.ru/3LWuGw>

ALLSLO – Все про SLO
https://t.me/allslo_ru



Дмитрий Синявский

tg: @r3code

habr.com/ru/users/r3code



**Saint
HighLoad++**